

Faculté des Sciences de Kénitra
Département de Mathématiques

Année 2025-2026
Semestre S4

Serie 1. Algèbre 6 (Filière MI Mathématiques)

Exercice 1. Soit $E =]-1, 1[$. Pour $x, y \in E$, on pose $x * y = \frac{x+y}{1+xy}$. Montrer que $*$ définit une loi de composition interne sur E et que $(E, *)$ est un groupe abélien.

Exercice 2. Soit $(G, .)$ un groupe d'élément neutre e . On suppose que: $\forall x \in G, x^2 = e$. Montrer que G est abélien.

Exercice 3. Soit $(G, .)$ un groupe et H, K deux sous groupes de G . On pose $HK = \{hk / h \in H, k \in K\}$. Montrer que: HK est un sous groupe de G si et seulement si $HK \subset KH$.

Exercice 4. Montrer que les sous groupes de $(\mathbf{Z}, +)$ sont exactement les parties $n\mathbf{Z}$, où $n \in \mathbf{N}$.

Exercice 5. Montrer que tout sous groupe d'un groupe monogène est monogène. En déduire que tout sous groupe d'un groupe cyclique est cyclique.

Exercice 6. Soit $(G, .)$ un groupe et $x \in G$ un élément d'ordre fini n . Montrer que: $\forall m \in \mathbf{Z}, x^m = e \iff n/m$.

Exercice 7. Soit $(G, .)$ un groupe et soit x, y deux éléments de G .

- 1) Montrer que xy et yx ont le même ordre.
- 2) On suppose que $xy = yx$ et on suppose que x et y sont d'ordres finis et que $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = \{e\}$. Montrer que: $o(xy) = \text{ppcm}(o(x), o(y))$
- 3) Soit le groupe $G = \frac{\mathbf{Z}}{5\mathbf{Z}} \times \frac{\mathbf{Z}}{4\mathbf{Z}}$ et posons $x = (\bar{1}, \bar{0})$ et $y = (\bar{0}, \bar{1})$. Déterminer $o(x)$ et $o(y)$. En déduire l'ordre de $(\bar{1}, \bar{1})$ et que G est cyclique.

Exercice 8. Soit $(G, .)$ un groupe et soit $x \in G$ un élément d'ordre n .

- 1) Montrer que: $\forall k \in \mathbf{Z}, o(x^k) = \frac{n}{n \wedge k}$.
- 2) Montrer que $\forall k \in \mathbf{Z}$ (ou $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$) on a: x^k engendre $\langle x \rangle \iff k \wedge n = 1$
- 3) a) Déterminer les ordres des éléments du groupe $(\frac{\mathbf{Z}}{16\mathbf{Z}}, \oplus)$.
b) Déterminer le groupe des inversibles du monoïde $(\frac{\mathbf{Z}}{16\mathbf{Z}}, \otimes)$. Calculer l'ordre de chacun de ses éléments. Est-il cyclique?

Exercice 9. Soit G un groupe et soit H un sous groupe d'indice 2 de G .

- 1) Montrer que H est un sous groupe distingué de G .
- 2) Montrer que: $\forall x \in G$ on a $x^2 \in H$.

Exercice 10. Soit $(G, \cdot)$ un groupe. Pour tout $a \in G$, on considère τ_a l'application de G dans G définie par: $\forall x \in G, \tau_a(x) = a.x.a^{-1}$

1) Montrer que τ_a est un automorphisme de G , qu'on appelle un automorphisme intérieur de G .

2) Montrer que: $\forall a \in G, \forall b \in G$ on a $\tau_{ab} = \tau_a \circ \tau_b$ et $\tau_a^{-1} = \tau_{a^{-1}}$

3) On note $Aut(G)$ le groupe des automorphismes de G et $Int(G)$ l'ensemble des automorphismes intérieurs de G .

a) Montrer que $Int(G)$ est un sous groupe distingué de $Aut(G)$.

b) Etablir l'isomorphisme $Int(G) \cong \frac{G}{Z(G)}$ où $Z(G)$ est le centre de G .

Exercice 11 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $c = (a_1 a_2 \cdots a_k)$ un k -cycle de S_n .

1) Montrer que l'inverse de c est le k -cycle $(a_k a_{k-1} \cdots a_1)$.

2) Soit σ une permutation de S_n . Montrer que:

$$\sigma \circ (a_1 a_2 \cdots a_k) \circ \sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \sigma(a_2) \cdots \sigma(a_k))$$

.

Exercice 12.

1) Soit la permutation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\ 3 & 6 & 4 & 1 & 7 & 2 & 11 & 8 & 9 & 10 & 5 \end{pmatrix} \in S_{11}$

Décomposer σ en produit de cycles disjoints et en produit de transpositions; Déterminer la signature de σ ; Calculer σ^{1025} .

2) Soit $s = (1 \ 3 \ 8 \ 4) \circ (2 \ 6 \ 8) \circ (5 \ 3 \ 2) \in S_8$. Décomposer s en produit de cycles disjoints et calculer son ordre.

3) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère la permutation α de S_n définie par:

$\forall k \in \{1, \dots, n\} \ \alpha(k) = n + 1 - k$. Calculer la signature de α .

Exercice 13. Déterminer les différents ordres que peut avoir une permutation de S_6 .

Exercice 14

1) Déterminer les éléments de A_4 .

2) Soit $c = (i \ j \ k)$ un 3-cycle élément de S_4 et $\sigma \in S_4$. Calculer $\sigma \circ c \circ \sigma^{-1}$.

3) Montrer que A_4 ne possède pas de sous groupe d'ordre 6.

Exercice 15 Soit $n \geq 2$.

1) Déterminer tous les morphismes de groupes $\varphi : S_n \longrightarrow \mathbf{Z}$

2) Déterminer tous les morphismes de groupes $\varphi : S_n \longrightarrow \mathbb{C}^*$ (Indication: montrer que toute transposition de S_n est de la forme $s \circ (1 \ 2) \circ s^{-1}$ où $s \in S_n$)